вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР1, част 2
11 февруари 2025

Зад. 1 (**7** точки)**.** Дефинирайте понятието кореново дърво $D = (V, E)$ (със списък на листата) с индукция. (**1** т.)
Докажете, че всяко кореново дърво $D = (V, E)$ е дърво и, че $|V| = |E| + 1$. (**1.5** т.)
Дефинирайте понятията: покриващо дърво, минимално покриващо дърво, максимално покриващо дърво. (**1** т.)
Опишете алгоритъма на Прим за построяване на *максимално* покриващо дърво. (**1** т.)
Докажете коректността на описания от вас алгоритъм. (**2.5** т.)

Зад. 2 (**8** точки)**.** Дефинирайте понятията: отрицание, конюнкция, дизюнкция, елементарна конюнкция, дизюнктивна нормална форма. (**1.5** т.)
Формулирайте и докажете теоремата на Бул. (**1.5** т.)
За булевата функция $f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = x_1 \oplus x_2 \oplus \ldots \oplus x_n$ докажете, че съществува единствена дизюнктивна нормална форма. Колко участия на променливи има в нея? (**2.5** т.)
Дефинирайте понятията двойнствена булева функция и множеството S. (**1** т.)
Формулирайте и докажете принципа за двойнственост.
Докажете, че S е затворено множество. (**1.5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР1, част 2
11 февруари 2025

Зад. 1 (**7** точки)**.** Дефинирайте понятието кореново дърво $D = (V, E)$ (със списък на листата) с индукция. (**1** т.)
Докажете, че всяко кореново дърво $D = (V, E)$ е дърво и, че $|V| = |E| + 1$. (**1.5** т.)
Дефинирайте понятията: покриващо дърво, минимално покриващо дърво, максимално покриващо дърво. (**1** т.)
Опишете алгоритъма на Прим за построяване на *максимално* покриващо дърво. (**1** т.)
Докажете коректността на описания от вас алгоритъм. (**2.5** т.)

Зад. 2 (**8** точки)**.** Дефинирайте понятията: отрицание, конюнкция, дизюнкция, елементарна конюнкция, дизюнктивна нормална форма. (**1.5** т.)
Формулирайте и докажете теоремата на Бул. (**1.5** т.)
За булевата функция $f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = x_1 \oplus x_2 \oplus \ldots \oplus x_n$ докажете, че съществува единствена дизюнктивна нормална форма. Колко участия на променливи има в нея? (**2.5** т.)
Дефинирайте понятията двойнствена булева функция и множеството S. (**1** т.)
Формулирайте и докажете принципа за двойнственост.
Докажете, че S е затворено множество. (**1.5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР1, част 2
11 февруари 2025

Зад. 1 (**7** точки)**.** Дефинирайте понятието кореново дърво $D = (V, E)$ (със списък на листата) с индукция. (**1** т.)
Докажете, че всяко кореново дърво $D = (V, E)$ е дърво и, че $|V| = |E| + 1$. (**1.5** т.)
Дефинирайте понятията: покриващо дърво, минимално покриващо дърво, максимално покриващо дърво. (**1** т.)
Опишете алгоритъма на Прим за построяване на *максимално* покриващо дърво. (**1** т.)
Докажете коректността на описания от вас алгоритъм. (**2.5** т.)

Зад. 2 (**8** точки)**.** Дефинирайте понятията: отрицание, конюнкция, дизюнкция, елементарна конюнкция, дизюнктивна нормална форма. (**1.5** т.)
Формулирайте и докажете теоремата на Бул. (**1.5** т.)
За булевата функция $f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = x_1 \oplus x_2 \oplus \ldots \oplus x_n$ докажете, че съществува единствена дизюнктивна нормална форма. Колко участия на променливи има в нея? (**2.5** т.)
Дефинирайте понятията двойнствена булева функция и множеството S. (**1** т.)
Формулирайте и докажете принципа за двойнственост.
Докажете, че S е затворено множество. (**1.5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР1, част 2
11 февруари 2025

Зад. 1 (**7** точки)**.** Дефинирайте понятието кореново дърво $D = (V, E)$ (със списък на листата) с индукция. (**1** т.)
Докажете, че всяко кореново дърво $D = (V, E)$ е дърво и, че $|V| = |E| + 1$. (**1.5** т.)
Дефинирайте понятията: покриващо дърво, минимално покриващо дърво, максимално покриващо дърво. (**1** т.)
Опишете алгоритъма на Прим за построяване на *максимално* покриващо дърво. (**1** т.)
Докажете коректността на описания от вас алгоритъм. (**2.5** т.)

Зад. 2 (**8** точки)**.** Дефинирайте понятията: отрицание, конюнкция, дизюнкция, елементарна конюнкция, дизюнктивна нормална форма. (**1.5** т.)
Формулирайте и докажете теоремата на Бул. (**1.5** т.)
За булевата функция $f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = x_1 \oplus x_2 \oplus \ldots \oplus x_n$ докажете, че съществува единствена дизюнктивна нормална форма. Колко участия на променливи има в нея? (**2.5** т.)
Дефинирайте понятията двойнствена булева функция и множеството S. (**1** т.)
Формулирайте и докажете принципа за двойнственост.
Докажете, че S е затворено множество. (**1.5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!